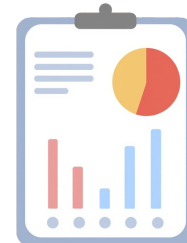


در این پروژه، یک دیتاست شامل اطلاعات ۲۰,۰۰۰ نفر از کارکنان یک شرکت بزرگ در قالب فایل CSV در اختیار ما قرار گرفت. هدف اصلی این تحلیل، بررسی وضعیت کارکنان از منظر فرسودگی شغلی (Burnout) و شناسایی الگوها و عوامل مؤثر بر آن بود.



Data Info

Column	Non-Null	Unique	Dtype	Sample
employee_id	20,000	20,000	int64	1
age	20,000	39	int64	25
gender	20,000	3	object	Female
role	20,000	6	object	Manager
years_in_company	20,000	36	int64	13
hours_worked_per_week	20,000	36	int64	45
work_life_balance_score	20,000	41	float64	4.7
job_satisfaction_score	20,000	41	float64	2.8
stress_level_self_report	20,000	41	float64	1.9
anxiety_score	20,000	97	float64	2.2
depression_score	20,000	78	float64	0.6
sleep_quality_score	20,000	38	float64	5.0
social_support_score	20,000	41	float64	1.1
presenteeism_days_per_month	20,000	11	int64	0
burnout_risk	20,000	3	object	Moderate
left_company_last_year	20,000	2	int64	0

Memory: 5.14 MB

● با توجه به اطلاعات جدول فوق، تعداد کاربران یکتا در ستون مربوطه برابر با ۲۰,۰۰۰ رکورد است؛ بنابراین، هیچ داده تکراری (Duplicate) در دیتاست مشاهده نمی‌شود. همچنین با بررسی تعداد مقادیر موجود در هر ستون، مشخص شد که داده گمشده (Missing Value) نیز در مجموعه داده وجود ندارد.

از سوی دیگر، حجم دیتاست حدود ۵ مگابایت است که حجم مناسبی محسوب می‌شود؛ در نتیجه نیازی به بهینه‌سازی نوع داده ستون‌ها (Data Type Optimization) با هدف کاهش مصرف حافظه وجود ندارد. علاوه بر این، بررسی نوع داده‌های هر ستون نشان می‌دهد که دیتاتایپ‌ها به‌درستی و متناسب با ماهیت داده‌ها انتخاب شده‌اند و ساختار کلی دیتاست منظم و آماده انجام تحلیل‌های بعدی است.

 Age Statistics

Measure	Value
Minimum	22.0 years
Mean	40.9 years
Maximum	60.0 years

 Gender Distribution

Gender	Count	Percentage
Female	9,724	48.6%
Male	9,478	47.4%
Non-binary	798	4.0%

 Role Distribution

Role	Count	Percentage
Manager	3,360	16.8%
Support	3,359	16.8%
Sales	3,355	16.8%
Executive	3,338	16.7%
HR	3,305	16.5%
Developer	3,283	16.4%

Total Employees: 20,000
Age Range: 22.0 - 60.0 years
Most Common Gender: Female
Most Common Role: Manager (16.8%)



WORK HOURS

Min: 35.0 hrs | Mean: 45.0 hrs | Max: 70.0 hrs



TURNOVER

Stayed: 51.4% | Left: 48.6%



BURNOUT RISK

Low: 18.2%

Moderate: 70.4%

High: 11.3%

بررسی داده‌های مربوط به ساعات کاری کارکنان نشان می‌دهد که حداقل میزان ساعت کاری ثبت‌شده برابر با ۳۵ ساعت در هفته و حداکثر آن برابر با ۷۰ ساعت در هفته است. این موضوع بیانگر تفاوت قابل‌توجه در میزان ساعات کاری کارکنان شرکت است که می‌تواند بر سطح فرسودگی شغلی آن‌ها تأثیرگذار باشد.

همچنین با تحلیل ستون Burnout_risk مشخص شد که حدود ۱۸٪ از کارکنان در سطح پایین فرسودگی شغلی قرار دارند، در حالی که حدود ۱۱٪ از کارکنان در سطح بالای فرسودگی شغلی هستند. بخش عمده کارکنان، معادل حدود ۷۰٪، در سطح متوسط فرسودگی شغلی قرار گرفته‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که اگرچه تعداد کارکنان با فرسودگی شدید نسبتاً کمتر است، اما بخش بزرگی از نیروی انسانی در وضعیت متوسط قرار دارند که در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند در آینده به سطوح بالاتر فرسودگی منجر شود.

بررسی ستون left_company_last_year نشان می‌دهد که حدود ۵۱,۴٪ از کارکنان تاکنون شرکت را ترک نکرده‌اند، در حالی که حدود ۴۸,۶٪ از کارکنان سابقه ترک شرکت را داشته‌اند. این توزیع نسبتاً نزدیک میان دو گروه می‌تواند نشان‌دهنده نرخ جابه‌جایی قابل‌توجه نیروی انسانی در شرکت باشد. با توجه به اینکه تقریباً نیمی از کارکنان تجربه ترک شرکت را داشته‌اند، بررسی ارتباط این متغیر با عواملی مانند فرسودگی شغلی، میزان ساعات کاری، سطح رضایت شغلی و شرایط کاری می‌تواند دید ارزشمندی درباره دلایل احتمالی ترک کارکنان و بهبود سیاست‌های منابع انسانی ارائه دهد.



ANXIETY SCORE

Min: 0.0 | Mean: 2.9 | Max: 9.8

Status:  Low



DEPRESSION SCORE

Min: 0.0 | Mean: 2.2 | Max: 8.0

Status:  Low



STRESS LEVEL

Min: 1.0 | Mean: 2.4 | Max: 5.0

Status:  Moderate

● به طور کلی، نتایج تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که سطح اضطراب و افسردگی کارکنان در وضعیت نسبتاً مطلوب و قابل قبولی قرار دارد. با این حال، میزان استرس کارکنان در سطح متوسط ارزیابی شده است که می‌تواند نشان‌دهنده فشارهای کاری، حجم وظایف یا شرایط محیط کار باشد.

اگرچه وضعیت کلی سلامت روان کارکنان بحرانی نیست، اما قرار داشتن سطح استرس در محدوده متوسط می‌تواند در بلندمدت بر بهره‌وری، رضایت شغلی و حتی میزان فرسودگی شغلی کارکنان تأثیرگذار باشد. بنابراین، توجه به راهکارهای کاهش استرس و بهبود تعادل میان کار و زندگی می‌تواند نقش مهمی در حفظ سلامت روان و عملکرد کارکنان ایفا کند.

JOB SATISFACTION SCORE ANALYSIS

Metric	Value	Interpretation
Minimum Score	1.0	 Very Low
Mean Score	3.2	 Moderate Satisfaction
Maximum Score	5.0	 Excellent

بررسی شاخص رضایت شغلی کارکنان نشان می‌دهد که میانگین رضایت شغلی در این شرکت برابر با ۳,۲ است که در محدوده متوسط قرار می‌گیرد. این نتیجه بیانگر آن است که کارکنان به‌صورت کلی رضایت نسبی از شرایط شغلی خود دارند، اما همچنان ظرفیت قابل‌توجهی برای بهبود محیط کاری، مزایا، شرایط رشد شغلی و افزایش انگیزه کارکنان وجود دارد.

-  High Risk: 3.2
-  Low Risk: 4.4
-  Moderate Risk: 2.8

 Insight: Lower job satisfaction = Higher burnout risk

بررسی میزان رضایت شغلی بر اساس سطح ریسک فرسودگی شغلی نشان می‌دهد که کارکنانی با ریسک پایین فرسودگی شغلی، بالاترین میانگین رضایت شغلی را با مقدار ۴,۴ دارند. در مقابل، کارکنانی که در سطح ریسک بالای فرسودگی شغلی قرار گرفته‌اند، میانگین رضایت شغلی کمتری معادل ۳,۲ را تجربه می‌کنند. همچنین، گروه دارای ریسک متوسط فرسودگی شغلی دارای میانگین رضایت شغلی ۲,۸ است.

این نتایج نشان‌دهنده وجود رابطه معنادار میان رضایت شغلی و فرسودگی شغلی است؛ به‌طوری‌که کاهش رضایت شغلی می‌تواند با افزایش احتمال فرسودگی شغلی همراه باشد. در نتیجه، بهبود شرایط کاری، افزایش انگیزه کارکنان و ارتقای رضایت شغلی می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک فرسودگی شغلی در سازمان ایفا کند.

بررسی افراد دارای ریسک فرسودگی شغلی بالا



اطلاعات کلی این افراد

BY ROLE:

Executive	402 (17.8%)	
Developer	399 (17.6%)	
HR	375 (16.6%)	
Sales	373 (16.5%)	
Support	371 (16.4%)	
Manager	345 (15.2%)	

BY GENDER:

Female	1162 (51.3%)	
Male	1022 (45.1%)	
Non-binary	81 (3.6%)	

Total high-risk employees: 2,265

 Left Company	1,661 (73.3%)
 Stayed	604 (26.7%)

 Insight:
73.3% of high-risk employees left the company
This is 24.8% higher than company average
 CRITICAL: Most high-risk employees are leaving!

Total high-risk employees: 2,265
Percentage of all employees: 11.33%
Number of distinct roles: 6
Most affected role: Executive (402 employees)
Gender breakdown: Female (51.3%)

بررسی افراد دارای ریسک فرسودگی شغلی متوسط



اطلاعات کلی این افراد

BY ROLE:

Support	2,390 (17.0%)	
Manager	2,381 (16.9%)	
Sales	2,381 (16.9%)	
HR	2,338 (16.6%)	
Executive	2,309 (16.4%)	
Developer	2,286 (16.2%)	

BY GENDER:

Female	6,760 (48.0%)	
Male	6,755 (48.0%)	
Non-binary	570 (4.0%)	

Total moderate-risk employees: 14,085

 Left Company	7,619 (54.1%)
 Stayed	6,466 (45.9%)

💡 Insight:

54.1% of moderate-risk employees left the company
This is 5.5% higher than company average (48.6%)

 **CRITICAL:** Most moderate-risk employees are leaving!

Total moderate-risk employees: 14,085
Percentage of all employees: 70.43%
Number of distinct roles: 6
Most affected role: Support (2,390 employees)
Gender breakdown: Female (47.99%)

بررسی افراد دارای ریسک فرسودگی شغلی پایین



اطلاعات کلی این افراد

BY ROLE:

Manager		634 (17.4%)		
Executive		627 (17.2%)		
Sales		601 (16.5%)		
Developer		598 (16.4%)		
Support		598 (16.4%)		
HR		592 (16.2%)		

BY GENDER:

Female		1,802 (49.4%)		
Male		1,701 (46.6%)		
Non-binary		147 (4.0%)		

Total low-risk employees: 3,650

☒ Stayed		3,217 (88.1%)
☐ Left Company		433 (11.9%)

💡 Insight:

11.9% of low-risk employees left the company

This is 36.7% lower than company average (48.6%)

☒ Excellent retention among low-risk group - This is a benchmark!

Total low-risk employees: 3,650

Percentage of all employees: 18.25%

Number of distinct roles: 6

Most common role: Manager (634 employees)

Gender breakdown: Female (49.37%)

👉 SOCIAL SUPPORT SCORE - HIGH RISK EMPLOYEES

Metric	Value	Interpretation
Minimum Score	1.0	🔴 Very Poor Support
Mean Score	3.0	⚠️ Moderate Support
Maximum Score	5.0	✅ Strong Support Network

👉 SOCIAL SUPPORT SCORE - MODERATE RISK EMPLOYEES

Metric	Value	Interpretation
Minimum Score	1.0	🔴 Very Poor Support
Mean Score	3.0	⚠️ Moderate Support
Maximum Score	5.0	✅ Strong Support Network

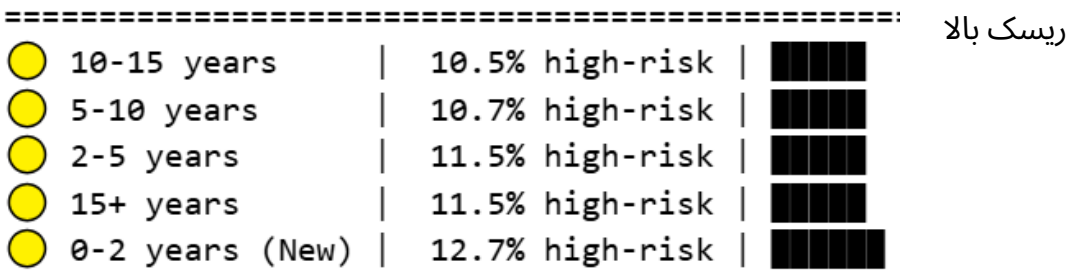
👉 SOCIAL SUPPORT SCORE - LOW RISK EMPLOYEES

Metric	Value	Interpretation
Minimum Score	1.0	🔴 Very Poor Support
Mean Score	3.0	⚠️ Moderate Support
Maximum Score	5.0	✅ Strong Support Network

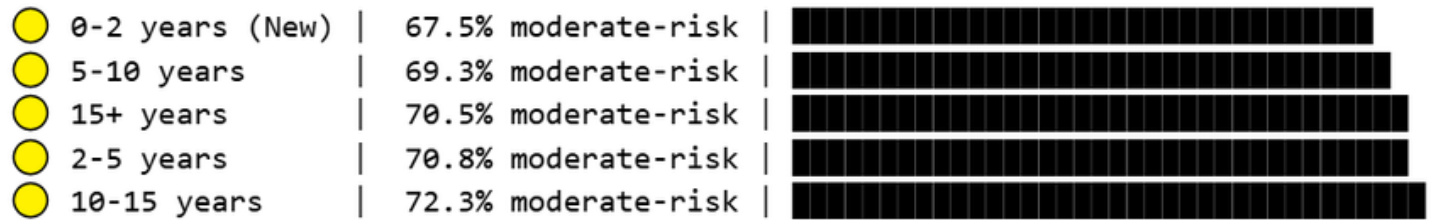
با مقایسه شاخص حمایت اجتماعی (Social Support Score) میان سه گروه مختلف ریسک فرسودگی شغلی، مشاهده می‌شود که حداقل و حداکثر امتیاز ثبت شده در هر سه گروه تقریباً یکسان است. همچنین میانگین امتیاز حمایت اجتماعی در تمامی گروه‌ها نزدیک به مقدار ۳ و در سطح متوسط قرار دارد.

این نتایج نشان می‌دهد که تفاوت معنادار و قابل توجهی میان میزان حمایت اجتماعی و سطح فرسودگی شغلی کارکنان مشاهده نمی‌شود. به بیان دیگر، در این دیتاست، حمایت اجتماعی تأثیر چشمگیری بر تغییر سطح ریسک فرسودگی شغلی نداشته و احتمالاً سایر عوامل مانند میزان ساعات کاری، استرس شغلی، رضایت شغلی یا شرایط محیط کار نقش پررنگ‌تری در بروز فرسودگی شغلی ایفا می‌کنند.

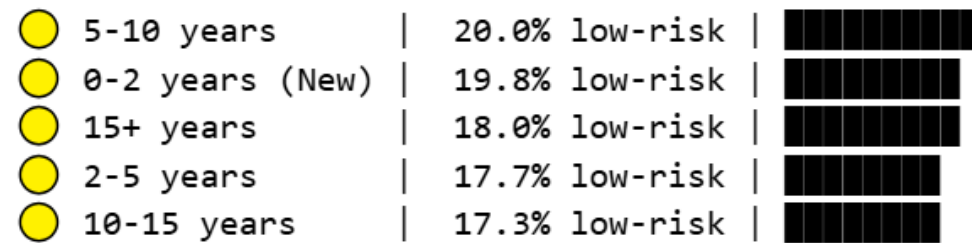
BURNOUT RISK BY TENURE CATEGORY



ریسک متوسط



ریسک پایین



تحلیل سابقه کاری کارکنان در سطوح مختلف ریسک فرسودگی شغلی نشان می‌دهد که در گروه دارای **ریسک بالای فرسودگی** شغلی، بیشترین تعداد کارکنان دارای سابقه کاری بین **۱۰ تا ۱۵** سال هستند. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده تأثیر فشارهای شغلی بلندمدت و فرسایش تدریجی ناشی از سال‌ها فعالیت در محیط کاری باشد.

در مقابل، در گروه دارای **ریسک متوسط فرسودگی** شغلی، کارکنانی که **کمتر از ۳** سال سابقه حضور در شرکت دارند، بیشترین سهم را تشکیل می‌دهند. این مسئله می‌تواند ناشی از چالش‌های تطبیق با محیط کاری، فشار شروع فعالیت حرفه‌ای یا عدم تجربه کافی در مدیریت شرایط شغلی باشد.

همچنین در گروه دارای **ریسک پایین فرسودگی** شغلی، بیشترین تعداد کارکنان مربوط به افرادی است که بین **۵ تا ۱۰** سال سابقه کاری در شرکت دارند. این موضوع می‌تواند نشان دهد که کارکنان با تجربه متوسط، تعادل بهتری میان تجربه کاری، سازگاری با محیط و مدیریت فشارهای شغلی ایجاد کرده‌اند.

ریسک بالا

● ≤40 hrs (Healthy)	18 (0.8%)	
● 41-45 hrs (Borderline)	89 (3.9%)	
● 46-50 hrs (Warning)	200 (8.8%)	
● 51-60 hrs (Critical)	1,487 (65.7%)	
● 60+ hrs (Severe)	471 (20.8%)	

ریسک متوسط

● ≤40 hrs (Healthy)	4,014 (28.5%)	
● 41-45 hrs (Borderline)	3,272 (23.2%)	
● 46-50 hrs (Warning)	4,247 (30.2%)	
● 51-60 hrs (Critical)	2,552 (18.1%)	
● 60+ hrs (Severe)	0 (0.0%)	

ریسک پایین

● ≤40 hrs (Healthy)	2,169 (59.4%)	
● 41-45 hrs (Borderline)	1,481 (40.6%)	
● 46-50 hrs (Warning)	0 (0.0%)	
● 51-60 hrs (Critical)	0 (0.0%)	
● 60+ hrs (Severe)	0 (0.0%)	

تحلیل ساعات کاری کارکنان در سطوح مختلف ریسک فرسودگی شغلی نشان می‌دهد که بین میزان ساعات کاری هفتگی و سطح فرسودگی شغلی رابطه قابل توجهی وجود دارد. در گروه دارای ریسک بالای فرسودگی شغلی، بیشترین تعداد کارکنان در بازه ۵۱ تا ۶۰ ساعت کاری در هفته قرار دارند که حدود ۶۵,۷٪ از این گروه را تشکیل می‌دهد. همچنین، ۲۰,۸٪ از کارکنان این گروه بیش از ۶۰ ساعت در هفته کار می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که ساعات کاری طولانی می‌تواند یکی از عوامل اصلی افزایش فرسودگی شغلی باشد.

در گروه دارای ریسک متوسط، بیشترین تمرکز کارکنان در بازه ۴۶ تا ۵۰ ساعت کاری در هفته قرار دارد و بخش قابل توجهی از کارکنان نیز بین ۴۱ تا ۵۰ ساعت فعالیت دارند. این وضعیت نشان‌دهنده سطح متوسط فشار کاری در این گروه است. در مقابل، کارکنان دارای ریسک پایین فرسودگی شغلی عمدتاً کمتر از ۴۵ ساعت در هفته کار می‌کنند؛ به طوری که حدود ۵۹,۴٪ از این افراد کمتر از ۴۰ ساعت و حدود ۴۰,۶٪ بین ۴۱ تا ۴۵ ساعت در هفته مشغول به کار هستند. همچنین در این گروه هیچ فردی با ساعات کاری بالاتر از ۴۵ ساعت مشاهده نمی‌شود.

رابطه (همبستگی) عوامل مختلف با سطح فرسودگی شغلی



Burnout Risk Correlation Analysis

Feature	Correlation	Strength	Direction
Hours Worked Per Week	0.6078	Very Strong	Positive
Stress Level Self Report	0.5102	Very Strong	Positive
Anxiety Score	0.5057	Very Strong	Positive
Depression Score	0.4428	Moderate	Positive
Left Company Last Year	0.3525	Moderate	Positive
Presenteeism Days Per Month	0.2994	Weak	Positive
Years In Company	0.0069	Negligible	Positive
Employee Id	0.0014	Negligible	Positive
Social Support Score	0.0004	Negligible	Positive
Age	-0.0107	Negligible	Negative
Work Life Balance Score	-0.1240	Weak	Negative
Job Satisfaction Score	-0.3496	Moderate	Negative
Sleep Quality Score	-0.3889	Moderate	Negative